珠海美合科技股份有限公司“7.18”一般触电事故调查报告

2018年7月18日晚上9时左右，江苏汤姆森智能装备有限公司在珠海美合科技股份有限公司灌装二车间28、29号生产线共用码垛托盘设备区调试作业时发生一起触电事故，事故造成1人员死亡,直接经济损失约152万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《珠海经济特区安全生产条例》等有关规定，经报请高栏港经济区管委会批准，成立了由区安监局、市公安局高栏港分局、高栏港派出所、区总工会、区纪工委等部门组成的珠海美合科技股份有限公司“7.18”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组依据有关法律法规，按照“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查。调查组工作人员通过现场勘察、调查取证、询问相关人员，查阅、核对有关资料、调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡

和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位基本概况

（一）江苏汤姆森智能装备有限公司（以下简称汤姆森公司），成立于2014年11月11日，住所：江苏常州市金坛区儒林镇园区西路99号，法定代表人：汤建华，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91320413321229949L，经营范围：智能装备的研发；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；包装机械研发、设计、制造、安装；食品机械、化工机械、码垛设备、机械零部件制造、加工；设备维护；劳务外包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（二）珠海美合科技股份有限公司（以下简称美合公司）成立于2007年01月19日，场所地址：珠海市金湾区南水镇联景路8号（综合楼），负责人：胡庆光，商事主体类型：股份有限公司（未上市），统一社会信用代码：91440400797748402Q，经营范围：润滑油的生产加工、销售、研发。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

7月18日晚上7点左右，汤姆森公司员工魏成、王家起、侍永奎三人在美合公司灌装二车间28、29号生产线，进行灌装线设备调试；珠海格力机器人有限公司员工余建辉、洪后列在美合公司灌装二车间28、29号生产线，进行码垛机器人设备调试。晚上21时10分左右，汤姆森公司员工魏成坐在码垛区卡板传送带上进行链条调试，侍永奎在28号、29灌装生产线中间位子调试输送带设备，王家起在29号灌装生产线左侧电柜桌子旁编写程序。当时汤姆森公司员工侍永奎看见魏成坐在码垛区卡板传送带上，身体往后仰，以为他在伸懒腰，就去用手拍打了他膝盖一下，突然被电流弹开了，意识到魏成已触电。侍永奎马上对王家起说赶紧关掉码垛区配电箱总电源，王家起快速切断了电源，关电之后，侍永奎把魏成扶起来，王家起和正在码垛区调试手臂机器人设备的珠海格力机器人有限公司员工余建辉、洪后列一起把魏成抬到二车间门口旁，随后王家起拨打120电话，由于心理紧张，未能及时讲清厂区位置；洪后列见状后快速跑到厂区大门口把私家车开过来，共同配合将魏成送往珠海市人民医院高栏港医院抢救，21时20分左右就到高栏港医院进行抢救，抢救大概进行40分钟左右，医生宣布经抢救无效死亡。

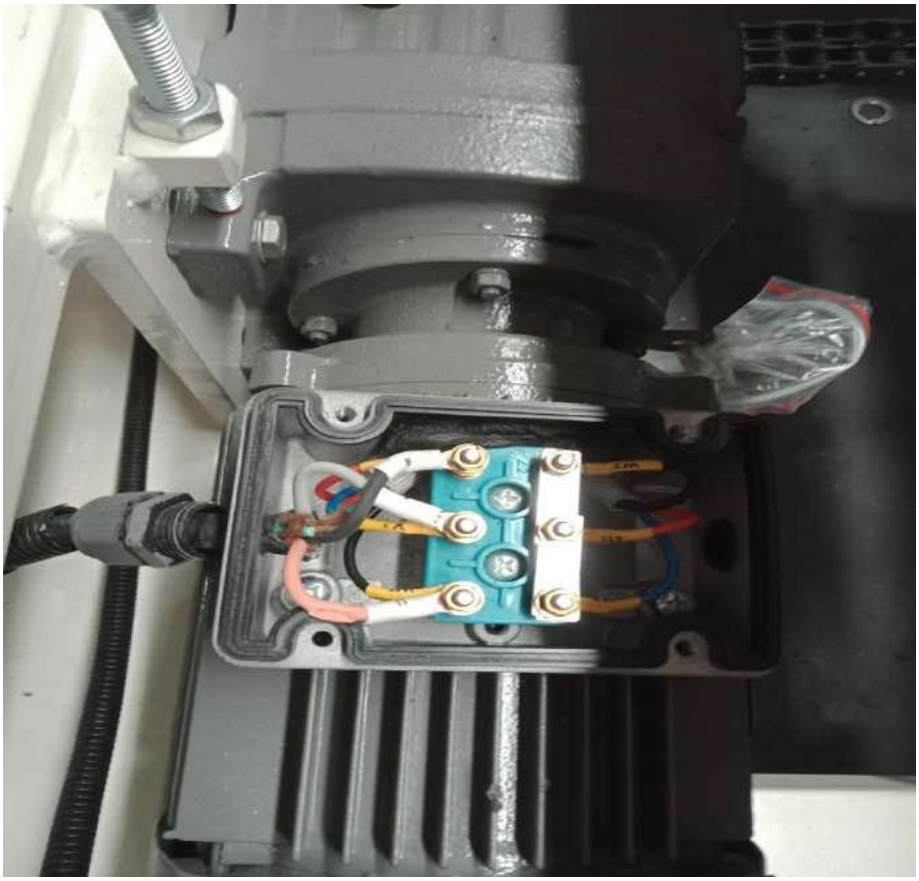
（二）事故救援情况

美合公司接到事故报告后，公司法定代表人胡庆光、公司副总经理苏胜签、安环部经理谢洁忠等相关领导立即赶到事故现

场，组织人员抢救受伤人员。汤姆森公司员工侍永奎电话告知江苏本部主要负责人说本公司员工魏成在安装调试设备时发生触电事故，美合公司在事故发生后也立即向公安、安监等部门进行了报告，并积极配合政府有关部门开展事故调查工作，同时公司开会并布置全公司开展安全隐患大排查工作。

（三）事故现场及勘察情况

事故发生在地点位于美合公司新装灌装生产线28、29号生产线卡板仓前卡板输送带上，28、29生产线为西东走向，生产线卡板仓位于生产线的北侧。卡板卡仓的西侧输送带上码有一垛卡板，卡板仓内已有一卡板输送出三分之一，三分之二卡板留在卡板内；卡板仓东侧输送带电机盖板上有一台手机和维修工具，28、29生产线处于停电状态，现场勘验卡板仓东侧输送带第一个电机控制电源得A相线裸露接外口。



图（一）

从图（一）可以看出：事故码垛输送机变频控制电机上端触头引出线A相有被接线外壳压坏铜线裸露，导致电源A相与接线外壳相通，电机未接地线。



图（二）

从图（二）可以看出：新增灌装生产线总控制动力柜内装有一个三相交流空气总开关，五个三位分开关，六个二位分开关，无过流、漏电保护器，动力柜未接地，电源线是五芯电缆线。

（四）事故的善后处理情况

事故发生后，美合公司、汤姆森公司成立善后工作小组，并通知死者家属，积极做好家属安抚工作。经双方协商，达成一次性赔偿协议，死者遗体已火化，家属无异议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡，魏成，男，汉族，1989 年 9 月 8 日出生，身份证号为 32048219********16；住址为江苏省金坛市儒林镇叶兴村委北庄村 164 号；系汤姆森公司员工，直接经济损失约 152 万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故的直接原因：违章作业

魏成违反了该公司《电气作业安装操作规程》第五项“任何电气线路、设备未经验电以前一律视为有电，不准触及”的规定。在设备调试前未做验电工作，就违规进入调试作业区域调试灌装输送机链条时，导致码垛输送机电机 A 相电源与灌装输

送机漏电电压叠加超交流220V电形成回路而触电死亡是该事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因：汤姆森公司主体责任落实不到位

（1）汤姆森公司安全生产责任制度、安全生产管理制度和教育培训制度不完善，现场设备调试员工安全意识淡薄、没有把安全落到实处，安全培训教育不到位。

（2）码垛输送机变频控制电机控制线引线过长未固定在电机上 如图（一），在紧固接线盒外壳时压坏电线使铜线裸露导致A相电源与外壳接通，在控制电源无任何漏电保护情况下，码垛输送机带电，同时灌装输送机因未接地漏电；码垛输送机控制柜设计有缺陷，未接漏电保护开关，控制柜未接地，不符合《国家标准低压配电实际规范》第2.0.18等电位联结"多个可导电部分间未达到等电位的联结"条款和2.0.21总等电位联结"在保护等电位联结中，将总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起"条款。

（3）汤姆森公司的涉事码垛输送机电机接线不规范及未接地，也未安装过载保护、漏电保护器来保护电机安全正常运行，导致事故现场电机绝缘损坏，致使控制电机外壳通220V交流电；同时码垛机、灌装输送机没有接地保护，当电机漏电外壳带

电时，操作人员徒手触摸极易引发触电。

（三）事故性质

经事故调查组认定，美合公司“7.18”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任认定

1、汤姆森公司售后安装调试员魏成:在设备调试前未做验电工作，违反了该公司《电气作业安装操作规程》制度，是导致该事故发生的直接责任人，对事故负有责任。

2、汤姆森公司企业主要负责人陈亮：未履行《安全生产法》第十八条第五项（督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患），因此，陈亮对事故负有领导责任。

3、汤姆森公司电气总工程师陈玉龙：未履行《安全生产法》第三十条第一款(建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施负责），因此，对事故负有责任。

4、汤姆森公司未履行《安全生产法》四十一条（生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程），因此，汤姆森公司对事故应负有责任。

5、美合公司根据润滑油灌装设备采购合同，已与汤姆森公司签订了润滑油工程项目HSE协议，经调查询问并查阅资料，依法履行HSE所规定的条款，对事故无责任。

（二）对责任单位和责任人的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定对相关责任单位和责任人提出如下处理建议：

1、汤姆森公司主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任。建议依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和有关法律法规的规定，由安监部门对汤姆森公司公司给予相应的行政处罚。

2、魏成违反了电气作业安装操作规程制度，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免于追究相关责任。

3、陈亮履行规定的安全生产管理职责不到位，对事故的发生负有责任。建议依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和有关法律法规的规定，由安监部门对陈亮给予相应的行政处罚。

4、陈玉龙对安全设施设备设计有缺陷，存在隐患，对事故的发生负有责任。建议由汤姆森公司根据汤姆森公司管理规定给予相应的处罚，并把处理情况报告区区安监局备案。

六、事故防范和整改措施建议

(一) 汤姆森公司要落实本公司安全生产主体责任，对企业生产安装的所有电气设备进行一次全面检查，排除所有故障的设备。动力配电箱应由专业电气技术人员安装，要加强落实设备调试前一律要验电操作规程。

(二) 动力配电箱应由专业电气技术人员安装，动力控制应选择与电动机额定电流合适的熔断器作短路保护，选择合适的热继电器作过载保护，加装漏电开关，应采用三相五线制配电，电动机外壳要有接零或接地保护。

(三) 美合公司要加强对外包单位的安全管理、现场督促施工方按电气规范要求施工，建立和完善对外包单位的日常检查、巡查制度和台账。

(四) 全区企业要以美合公司这起事故为戒，举一反三，督促落实本单位安全生产主体责任，加强对外包单位安全教育培训和监督管理，防止类似事故发生。

珠海美合科技股份有限公司“7.18”一般触电事故调查组成员：

2018年10月12日